

Peripherie-Anschlüsse von Leistungselektronik

Änderungen von PB1 auf PB2 wurden rot markiert

Stand vom: 1/12/2026

Bezeichnung	Erklärung	Stecker-Anschluss	µC-Anschluss	PIN von µC	I/O	MainBoard	Analog/Digital	Connector-CC1	Messpunkt (Via)
IMS-U	Strommessung U-Phase	µC	x	AN_A0	I	11	A	65	x
IMS-V	Strommessung V-Phase	µC	x	AN_A1	I	15	A	67	x
IMS-W	Strommessung W-Phase	µC	x	AN_A2	I	1	A	79	x
IMS-DCBUS	Strommessung DC-Bus	µC	x	AN_A3	I	3	A	71	x
VMS-U	Spannungsmessung U-Phase	µC	x	AN_A4	I	20	A	75	x
VMS-V	Spannungsmessung V-Phase	µC	x	AN_A5	I	22	A	69	x
VMS-W	Spannungsmessung W-Phase	µC	x	AN_A6	I	7	A	70	x
VMS-DCBUS	Spannungsmessung DC-Bus (= Eingangsspannung)	µC	x	AN_A7	I	5	A	68	x
TEMP	PCB-Temperatursensor	µC	x	AN_B0	I	12	A	81	x
WINDINGTEMP	Wicklungstemperatur	µC	x	AN_B1	I	14	A	83	x
POT1	Poti 1	µC	x	AN_B2	I	16	A	78	x
REF1.65V	Referenzspannung, +1.65V	Messpunkt J3, µC-Eingang (= Kontrollmessung)	x	AN_B3	I	18	A	80	
POT2	Poti 2	µC	x	AN_B4	I	2	A	72	x
ANALOG1	Backup-Pin	µC, Reserve, J14	x	AN_B5	I	4	A	76	x
Potentiometer	Potentiometer auf Main-Board	µC, Main-Board	x	AN_B6	I	25	A	82	
ANALOG2	Backup-Pin	µC, Reserve, J14	x	AN_B7	I	27	A	84	x
FAN-PWM	Lüfteranschluss, Drehzahlregelung	µC, Lüfter (vorbereitet), J13	x	P2.2	O	41	D	42	
FAN-TACHO	Lüfterfeedbackpin, (aktuelle Drehzahl)	µC, Lüfter (vorbereitet), J13	x	P2.3	I	43	D	44	
LED2	LED auf Main-Board, grün	µC, Main-Board	x	P3.0	O	3	D	4	
LED1	LED auf Main-Board, rot	µC, Main-Board	x	P3.1	O	5	D	6	
UART_RX1	UART, Backup-Pin	µC, Reserve, J14	x	P3.2	I	49	D	50	
UART_TX1	UART, Backup-Pin	µC, Reserve, J14	x	P3.3	O	51	D	52	
U_H	Highside-PWM für U	µC	x	P4.0	O	26	D	25	x
U_L	Lowside-PWM für U	µC	x	P4.1	O	28	D	27	x
V_H	Highside-PWM für V	µC	x	P4.2	O	30	D	29	x
V_L	Lowside-PWM für V	µC	x	P4.3	O	32	D	31	x
W_H	Highside-PWM für W	µC	x	P4.4	O	6	D	5	x
W_L	Lowside-PWM für W	µC	x	P4.5	O	8	D	7	x
ERROR	Error-LED, Rot	µC	x	P4.6	O	12	D	11	
ENABLE	Enable für 7th-Switch & Enable-LED, grün	µC	x	P4.7	O	14	D	13	x
Button1	Button auf Main-Board	µC, Main-Board, parallel zu PB	x	P6.0	I	46	D	45	
SW1	Button1	µC	x	P6.0	I	46	D	45	
Button2	Button auf Main-Board	µC, Main-Board, parallel zu PB	x	P6.1	I	48	D	47	
SW2	Button2	µC	x	P6.1	I	48	D	47	
INKR1-A	Channel A	µC, Inkrementalgeber, J8	x	P7.2	I	20	D	19	x
INKR1-B	Channel B	µC, Inkrementalgeber, J8	x	P7.3	I	22	D	21	x
INKR1-Z	Channel Z	µC, Inkrementalgeber, J8	x	P7.4	I	34	D	33	x
INKR1-EN	Enable INKR1	µC, Inkrementalgeber, J8	x	P7.5	O	36	D	35	x
WS_DT1	Weight-Sensor-1, DT-Pin	µC, J9	x	P7.6	I	40	D	39	
WS_SCK1	Weight-Sensor-1, SCK-Pin	µC, J9	x	P7.7	O	42	D	41	
HALL1	Hall-Sensor 1	µC, J4	x	P9.0	I	13	D	14	x
HALL2	Hall-Sensor 2	µC, J4	x	P9.1	I	15	D	16	x
HALL3	Hall-Sensor 3	µC, J4	x	P9.2	I	17	D	18	x
WS_DT2	Weight-Sensor-2, DT-Pin	µC, J9	x	P9.3	I	19	D	20	
WS_SCK2	Weight-Sensor-2, SCK-Pin	µC, J9	x	P9.4	O	7	D	8	